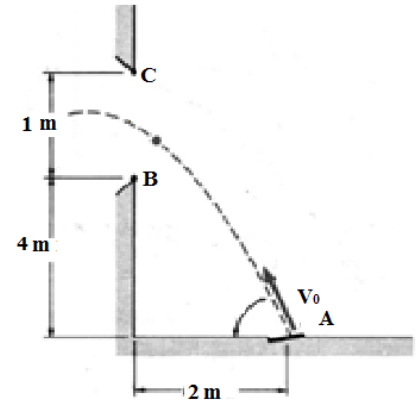


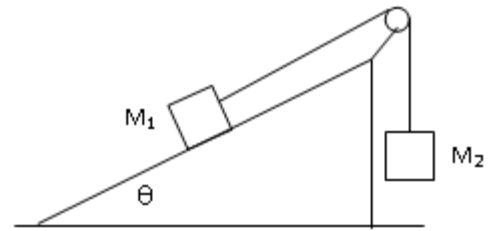
Control nº 2 FIS - 610

Nombre: _____ RUN: _____ Sección: _____
Fecha: _____

1.- Una pelota lanzada a una plataforma en A rebota con una velocidad v_0 a un ángulo de 80° con la horizontal. Determine el intervalo de valores de v_0 para el cual la pelota entrará por la abertura BC.



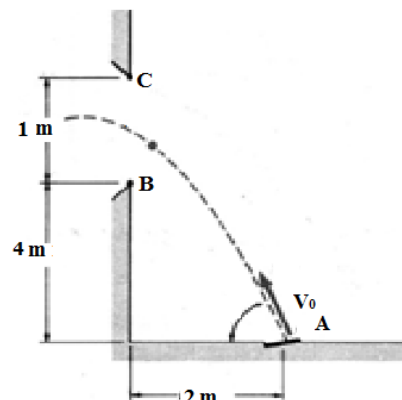
2.- Se tienen dos bloques conectados como se muestra en la figura. El plano inclinado forma un ángulo $\theta = 40^\circ$ con la horizontal. Entre el bloque de masa $M_2 = 15 \text{ kg}$ y el plano, el coeficiente de roce estático es 0.3. Determine los valores máximo y mínimo de la masa M_1 , de manera que el sistema se mantenga en equilibrio.



Desarrollo

Ejercicio 1:

1.- Una pelota lanzada a una plataforma en A rebota con una velocidad v_0 a un ángulo de 80° con la horizontal. Determine el intervalo de valores de v_0 para el cual la pelota entrará por la abertura BC.



Se plantean las ecuaciones del movimiento, planteando en "A" el pto (0,0):

$$X(t) = -V_{0x}t \rightarrow (1 \text{ pto})$$

$$V_x(t) = -V_{0x} \rightarrow (1 \text{ pto})$$

$$Y(t) = V_{0y}t - 5t^2 \rightarrow (1 \text{ pto})$$

$$V_y(t) = V_{0y} - 10t \rightarrow (1 \text{ pto})$$

Para lograr el pto B (-2,4):

$$X(t) \rightarrow -2 = -V_{0x}t \rightarrow t = \frac{2}{V_0 \cos(80)} (3 \text{ pto})$$

Y reemplazando esta expresión en Y(t):

$$4 = V_0 \sin(80)t - 5t^2 \rightarrow 4 = 2 \tan(80) - \frac{20 \sec^2(80)}{V_0^2} \rightarrow V_0 = \sqrt{\frac{-20 \sec^2(80)}{4 - 2 \tan(80)}}$$

$$\rightarrow V_0 = 9.5 \frac{m}{s} (9 \text{ pto})$$

Para lograr el pto C (-2,5):

$$X(t) \rightarrow -2 = -V_{0x}t \rightarrow t = \frac{2}{V_0 \cos(80)} (3 \text{ pto})$$

Y reemplazando esta expresión en Y(t):

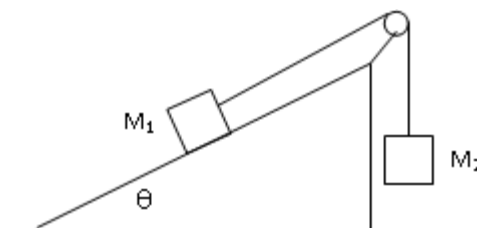
$$5 = V_0 \sin(80)t - 5t^2 \rightarrow 5 = 2 \tan(80) - \frac{20 \sec^2(80)}{V_0^2} \rightarrow V_0 = \sqrt{\frac{-20 \sec^2(80)}{5 - 2 \tan(80)}}$$

$$\rightarrow V_0 = 10.23 \frac{m}{s} (9 \text{ pto})$$

$$\therefore V_0 \in [9.5, 10.23] \left[\frac{m}{s} \right] (2 \text{ pto})$$

Ejercicio 2:

.- Se tienen dos bloques conectados como se muestra en la figura. El plano inclinado forma un ángulo $\theta = 40^\circ$ con la horizontal. Entre el bloque de masa $M_2 = 15 \text{ kg}$ y el plano, el coeficiente de roce estático es 0.3. Determine los valores máximo y mínimo de la masa M_1 , de manera que el sistema se mantenga en equilibrio.

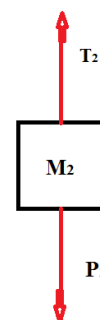


Aquí tenemos 2 situaciones posibles, que el bloque “tienda a moverse” a la derecha(i) o la izquierda(ii).

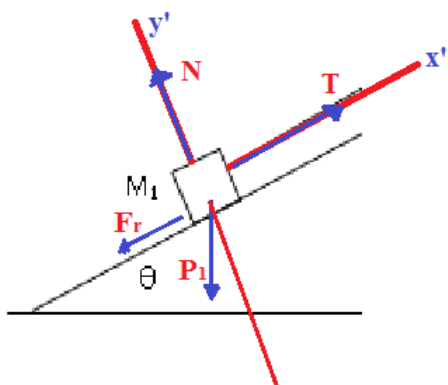
Analizando el caso (i)

Primero se plantea la sumatoria de fuerzas para el bloque M_2 :

$$\sum F_y = 0 \rightarrow T_2 - P_2 = 0 \rightarrow T_2 = P_2 \rightarrow T_2 = 150 \text{ N}$$



Ahora se analiza la parte del bloque 1 bajo el supuesto (i):



$$\sum F_{y'} = 0 \rightarrow N - P_1 \cos(40) = 0 \rightarrow N = P_1 \cos 40$$

$$\sum F_{x'} = 0 \rightarrow T_2 - P_1 \sin(40) - F_r = 0$$

$$\rightarrow T_2 = 150 = P_1 \sin(40) + \mu_e P_1 \cos(40)$$

$$\rightarrow M_1 = \frac{150}{g \sin(40) + \mu_e g \cos(40)} = 17.19 \text{ Kg}$$

Analizando el caso (ii)

Primero se plantea la sumatoria de fuerzas para el bloque M_2 :

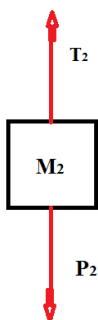
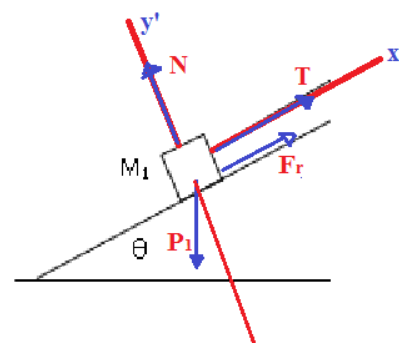
$$\sum F_y = 0 \rightarrow T_2 - P_2 = 0 \rightarrow T_2 = P_2 \rightarrow T_2 = 150 \text{ N}$$

Ahora se analiza la parte del bloque 1 bajo el supuesto (ii):

$$\sum F_{y'} = 0 \rightarrow N - P_1 \cos(40) = 0 \rightarrow N = P_1 \cos 40$$

$$\sum F_{x'} = 0 \rightarrow T_2 - P_1 \sin(40) + F_r = 0$$

$$\rightarrow T_2 = 150 = P_1 \sin(40) - \mu_e P_1 \cos(40)$$



$$\rightarrow M_1 = \frac{150}{g \sin(40) - \mu_e g \cos(40)} = 36.32 \text{ Kg}$$

$$\therefore M_{1\max} = 36.32 \text{ kg} ; \text{ y } M_{1\min} = 17.19 \text{ kg}$$